
Alternativa

a) (2,5 punts) Considera la funció

$$h(x) = \frac{x^2 + kx - 2}{x - 1},$$

on k és un nombre real. Estudia, segons el valor de k , quin tipus de discontinuïtat té h en $x = 1$. En el cas en què sigui evitable, quin valor caldria donar a $h(1)$ perquè hi fos contínua?

Solució. h no està definida en $x = 1$, sigui quin sigui k . El numerador hi val $1 + k - 2 = k - 1$.

Si $k = 1$: $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$, i per a $x \neq 1$ és $h(x) = x + 2 \rightarrow 3$. El límit existeix: **discontinuitat evitable**. Definint $h(1) = 3$, seria contínua.

Si $k \neq 1$: el numerador tendeix a $k - 1 \neq 0$ i el denominador a 0. Els laterals són infinits i de signe contrari: **salt infinit** (asíptota vertical $x = 1$).